НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Інститут прикладного системного аналізу
Кафедра системного проектування

Звіт

про виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни «Програмування на мові Java»

Виконав:
студент III курсу
групи ДА-11
Сидько Нікіта

Київ-2023

Варіант: 17

№	Завдання
17	5,7,18,24

5) Створити застосунок для перегляду списку книг і видалення книг в бібліотечному каталозі. Початкові записи в списку (5 записів) є об'єктами класу HashMap, де ключем є індекс ISBN книги (типу Integer), а значенням - об'єкт Book, що містить найменування книги, прізвище та ім'я учасника, видавництво (всі поля типу String), рік видання (типу int) і ціну книги (типу double). Передбачити можливість сортування книг по 2-3 полях, для чого використовувати ArrayList.

```
//   Створити застосунок для перегляду списку книг і видалення
книг в бібліотечному каталозі.
//   Початкові записи в списку (5 записів) є об'єктами класу
HashMap, де ключем є індекс ISBN книги (типу Integer),
//   а значенням - об'єкт Book, що містить найменування книги,
прізвище та ім'я учасника, видавництво (всі поля типу String),
//   рік видання (типу int) і ціну книги (типу double).
Передбачити можливість сортування
//   книг по 2-3 полях, для чого використовувати ArrayList.

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;


class Book {
    String title, author, publisher;
    int publication_year;
    double price;

    public Book( String title, String author, String publisher,
int public_year, double price) {
        this.title = title;
        this.author = author;
        this.publisher = publisher;
        this.publication_year = public_year;
        this.price = price;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Назва книги: " + title + ", Автор: " + author +
", Видавництво: " + publisher + ", Рік видання: " +
```

```
publication_year + ", Ціна: " + price;
    }
    public String getTitle() {
        return title;
    }
    public int getPublication_year() {
        return publication_year;
    }
    public double getPrice() {
        return price;
    }
}
public class Ex1 {

    public static void main(String[] args) {
        Map<Integer, Book> lib_catalog = new HashMap<>();

        initializeLibrary(lib_catalog);

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        while (true) {
            System.out.println("\n1. Каталог книг");
            System.out.println("2. Сортування книг");
            System.out.println("3. Видалення книги");
            System.out.println("4. Вихід");
            System.out.print("Оберіть цифру: ");

            int choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();

            switch (choice) {
                case 1:
                    displayLibraryCatalog(lib_catalog);
                    break;
                case 2:
                    sortLibraryCatalog(lib_catalog);
                    break;
                case 3:
                    deleteBook(lib_catalog, scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Вихід");
                    System.exit(0);
                default:
                    System.out.println("Введено некоректне
значення");
            }
        }
    }

    private static void initializeLibrary(Map<Integer, Book >
libraryCatalog) {
```

```
        libraryCatalog.put(1, new Book("Програмування Java",
"Іван Петренко", "Видавництво УкрАБВ", 2020, 29.67));
        libraryCatalog.put(2, new Book("Структури БД", "Марія
Коваленко", "Видавництво УкрXYZ", 2018, 40));
        libraryCatalog.put(3, new Book("Програмування Python",
"Олег Іванов", "Видавництво Укр123", 2019, 24));
        libraryCatalog.put(4, new Book("Веб сайти", "Аліна
Сидоренко", "Видавництво Укр456", 2021, 46.65));
        libraryCatalog.put(5, new Book("Вивчення штучного
інтелекту", "Світлана Григоренко", "Видавництво Укр789", 2017,
54.89));
    }
    private static void displayLibraryCatalog(Map<Integer, Book
> libraryCatalog) {
        System.out.println("\nБібліотечний каталог:");
        for (Map.Entry<Integer, Book > entry :
libraryCatalog.entrySet()) {
            System.out.println("ISBN: " + entry.getKey() + ", "
+ entry.getValue());
        }
    }
    private static void sortLibraryCatalog(Map<Integer, Book >
libraryCatalog) {
        List<Book > sorted_books = new
ArrayList<>(libraryCatalog.values());
        System.out.println("\nСортування :");
        System.out.println("1. Відсортувати за назвою");
        System.out.println("2. Відсортувати за роком видання");
// Змінено на сортування за роком видання
        System.out.println("3. Відсортувати за ціною");
        System.out.print("Оберіть сортування: ");

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int sortChoice = scanner.nextInt();

        switch (sortChoice) {
            case 1:

sorted_books.sort(Comparator.comparing(Book ::getTitle));
                break;
            case 2:

sorted_books.sort(Comparator.comparingInt(Book ::getPublication_
year));
                break;
            case 3:

sorted_books.sort(Comparator.comparingDouble(Book ::getPrice));
                break;
            default:
                System.out.println("Введено некоректне
значення.");
                return;
```

```
        }

        System.out.println("\nВідсортований бібліотечний
каталог:");
        for (org.example.Book  book : sorted_books) {
            System.out.println(book);
        }
    }


    private static void deleteBook(Map<Integer, Book >
libraryCatalog, Scanner scanner) {
        System.out.print("Введіть ISBN книги, яку хочете
видалити: ");
        int isbnToDelete = scanner.nextInt();

        if (libraryCatalog.containsKey(isbnToDelete)) {
            libraryCatalog.remove(isbnToDelete);
            System.out.println("Книга з ISBN " + isbnToDelete +
" видалена.");
        }
        else {
            System.out.println("Книга з ISBN " + isbnToDelete +
" відсутня в каталозі.");
        }
    }
}
```

```
1. Каталог книг
2. Сортування книг
3. Видалення книги
4. Вихід
Оберіть цифру: 1

Бібліотечний каталог:
ISBN: 1, Назва книги: Програмування Java, Автор: Іван Петренко, Видавництво: Видавництво УкрАБВ, Рік видання: 2020, Ціна: 29.67
ISBN: 2, Назва книги: Структури БД, Автор: Марія Коваленко, Видавництво: Видавництво УкрXYZ, Рік видання: 2018, Ціна: 40.0
ISBN: 3, Назва книги: Програмування Python, Автор: Олег Іванов, Видавництво: Видавництво Укр123, Рік видання: 2019, Ціна: 24.0
ISBN: 4, Назва книги: Веб сайти, Автор: Аліна Сидоренко, Видавництво: Видавництво Укр456, Рік видання: 2021, Ціна: 46.65
ISBN: 5, Назва книги: Вивчення штучного інтелекту, Автор: Світлана Григоренко, Видавництво: Видавництво Укр789, Рік видання: 2017, Ціна: 54.89

1. Каталог книг
2. Сортування книг
3. Видалення книги
4. Вихід
Оберіть цифру: 2

Сортування :
1. Відсортувати за назвою
2. Відсортувати за роком видання
3. Відсортувати за ціною
Оберіть сортування: 3

Відсортований бібліотечний каталог:
Назва книги: Програмування Python, Автор: Олег Іванов, Видавництво: Видавництво Укр123, Рік видання: 2019, Ціна: 24.0
Назва книги: Програмування Java, Автор: Іван Петренко, Видавництво: Видавництво УкрАБВ, Рік видання: 2020, Ціна: 29.67
Назва книги: Структури БД, Автор: Марія Коваленко, Видавництво: Видавництво УкрXYZ, Рік видання: 2018, Ціна: 40.0
```

7) Створити застосунок для перегляду списку черговиків. Початкові записи в списку (5 записів) створюються в програмному коді і є об'єктом класу LinkedList. Запис списку є об'єктом QueuePerson, що містить поля прізвища, імені та по батькові черговика (типу String), поле типу AddressValue для адреси черговика і пріоритет черговика (типу int). У свою чергу, поле типу AddressValue містить три поля типу String: найменування міста, найменування вулиці та номер будинку, а також поле типу int - номер квартири (якщо номер квартири дорівнює 0, будинок, в якому проживає суб'єкт, не має квартир). Записи в черзі мають бути упорядковані відповідно до пріоритету і черговик додається останнім в чергу свого пріоритету. Забезпечити, щоб в черзі не було повторення по ПІБ черговика, для чого використовувати TreeSet.

```
import java.util.LinkedList;
import java.util.TreeSet;

//  Створити застосунок для перегляду списку черговиків.
Початкові записи в списку (5 записів)
//  створюються в програмному коді і є об'єктом класу
LinkedList.
//  Запис списку є об'єктом QueuePerson, що містить поля
прізвища, імені та по батькові
//  черговика (типу String), поле типу AddressValue для адреси
черговика і пріоритет черговика (типу int).
//  У свою чергу, поле типу AddressValue містить три поля типу
String: найменування міста,
//  найменування вулиці та номер будинку, а також поле типу int
- номер квартири (якщо номер
//  квартири дорівнює 0, будинок, в якому проживає суб'єкт, не
має квартир). Записи в черзі мають бути
//  упорядковані відповідно до пріоритету і черговик додається
останнім в чергу свого пріоритету.
//  Забезпечити, щоб в черзі не було повторення по ПІБ
черговика, для чого використовувати TreeSet.

class AddressValue {
    String city;
    String street;
    int houseNumber;
    int apartmentNumber;

    public AddressValue(String city, String street, int
houseNumber, int apartmentNumber) {
        this.city = city;
        this.street = street;
        this.houseNumber = houseNumber;

        if (apartmentNumber != 0) {
            this.apartmentNumber = apartmentNumber;
        }
```

```
        else {
            System.out.println("Попередження: Номер квартири не
може бути 0. Встановлено значення 0.");
            this.apartmentNumber = 0;
        }
    }
}
class QueuePerson implements Comparable<QueuePerson> {
    String lastName;
    String firstName;
    String middleName;
    AddressValue address;
    int priority;

    public QueuePerson(String lastName, String firstName, String
middleName, AddressValue address, int priority) {
        this.lastName = lastName;
        this.firstName = firstName;
        this.middleName = middleName;
        this.address = address;
        this.priority = priority;
    }

    @Override
    public int compareTo(QueuePerson o) {
        return Integer.compare(this.priority, o.priority);
    }

    @Override
    public boolean equals(Object o) {
        if (this == o) return true;
        if (o == null || getClass() != o.getClass()) return
false;

        QueuePerson that = (QueuePerson) o;

        if (priority != that.priority) {
            return false;
        }
        if (!lastName.equals(that.lastName)) {
            return false;
        }
        if (!firstName.equals(that.firstName)) {
            return false;
        }
        return middleName.equals(that.middleName);
    }
}

public class Ex2 {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<QueuePerson> queue_list = new LinkedList<>();
        TreeSet<QueuePerson> queue_set = new TreeSet<>();
```

```
        queue_set.add(new QueuePerson("Іванов", "Іван",
"Іванович", new AddressValue("Місто1", "Вулиця1", 1, 234), 3));
        queue_set.add(new QueuePerson("Петров", "Олесь",
"Якович", new AddressValue("Місто2", "Вулиця2", 2, 202), 1));
        queue_set.add(new QueuePerson("Сидоров", "Максим",
"Федорович", new AddressValue("Місто3", "Вулиця3", 3, 453), 2));
        queue_set.add(new QueuePerson("Іванов", "Марк",
"Іванович", new AddressValue("Місто4", "Вулиця4", 4, 404), 4));
        queue_set.add(new QueuePerson("Міков", "Олександр",
"Миронович", new AddressValue("Місто5", "Вулиця5", 5, 505), 5));
        queue_list.addAll(queue_set);

        for (QueuePerson person : queue_list) {
            System.out.println("Пріоритет: " + person.priority +
", Ім'я: " + person.lastName + " " + person.firstName + " " +
person.middleName +
                    ", Адреса: " + person.address.city + ", " +
person.address.street + ", " + person.address.houseNumber + ", "
+ person.address.apartmentNumber);
        }
    }
}
```

```
Пріоритет: 1, Ім'я: Петров Олесь Якович, Адреса: Місто2, Вулиця2, 2, 202
Пріоритет: 2, Ім'я: Сидоров Максим Федорович, Адреса: Місто3, Вулиця3, 3, 453
Пріоритет: 3, Ім'я: Іванов Іван Іванович, Адреса: Місто1, Вулиця1, 1, 234
Пріоритет: 4, Ім'я: Іванов Марк Іванович, Адреса: Місто4, Вулиця4, 4, 404
Пріоритет: 5, Ім'я: Міков Олександр Миронович, Адреса: Місто5, Вулиця5, 5, 505
```

18) Створити застосунок для перегляду списку книг в магазинному каталозі і зміни ціни книги. Початкові записи в списку книг (5 записів) створюються в програмному коді і є об'єктом класу HashMap. Ключем записи є індекс ISBN книги (типу Integer), а значенням - що містить найменування книги, прізвище, ім'я та по батькові (ПІБ) учасника, видавництво (всі записи типу String), рік видання (типу int) і ціну книги (типу float). Передбачити можливість сортування книг по видавництву або ціною, використовуючи ArrayList.

```
//  Створити застосунок для перегляду списку книг в магазинному
каталозі і зміни ціни книги.
//  Початкові записи в списку книг (5 записів) створюються в
програмному коді і є об'єктом класу HashMap.
//  Ключем записи є індекс ISBN книги (типу Integer), а
значенням - що містить найменування книги, прізвище,
//  ім'я та по батькові (ПІБ) учасника, видавництво (всі записи
типу String),
//  рік видання (типу int) і ціну книги (типу float).
//  Передбачити можливість сортування книг по видавництву або
ціною, використовуючи ArrayList.
```

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Scanner;

class books {
    private String title,author,publisher;
    private int year;
    private float price;

    public books(String title, String author, String publisher,
int year, float price) {
        this.title = title;
        this.author = author;
        this.publisher = publisher;
        this.year = year;
        this.price = price;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Назва: " + title + ", Автор: " + author + ",
Видавець: " + publisher
                + ", Рік: " + year + ", Ціна: " + price;
    }
    public String getTitle() {
        return title;
    }
    public String getAuthor() {
        return author;
    }
    public String getPublisher() {
        return publisher;
    }
    public int getYear() {
        return year;
    }
    public float getPrice() {
        return price;
    }
    public void setPrice(float price) {
        this.price = price;
    }
}

public class Ex3 {
    public static void main(String[] args) {

        Map<Integer, books> bookCatalog = new HashMap<>();
         bookCatalog.put(1, new books("Долина нарцисів", "Олена
```

```
Петренко", "Українське видавництво", 2022, 40.0f));
        bookCatalog.put(2, new books("Місяць над Дніпром",
"Іван Франко", "Літературне бюро", 1905, 28.0f));
        bookCatalog.put(3, new books("Земля козаків", "Сергій
Жадан", "Грані-Т", 2017, 22.50f));
        bookCatalog.put(4, new books("Кобзар", "Тарас
Шевченко", "Українське видавництво", 1840, 18.0f));

        // Створення списку для сортування
        List<books> booksList = new
ArrayList<>(bookCatalog.values());

        // Головний цикл програми
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            System.out.println("1. Перегляд книг");
            System.out.println("2. Зміна ціни книги");
            System.out.println("3. Сортування за видавництвом");
            System.out.println("4. Сортування за ціною");
            System.out.println("0. Вихід");
            System.out.print("Оберіть опцію: ");
            choice = scanner.nextInt();

            switch (choice) {
                case 1:
                    displayBooks(booksList);
                    break;
                case 2:
                    changeBookPrice(scanner, bookCatalog);
                    break;
                case 3:
                    SortByPublisher(booksList);
                    break;
                case 4:
                    SortByPrice(booksList);
                    break;
                case 0:
                    System.out.println("Вихід");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Невірний вибір.
Спробуйте ще раз.");
            }
        } while (choice != 0);
    }

    private static void displayBooks(List<books> booksList) {
        for (books book : booksList) {
            System.out.println(book);
        }
    }
```

```java
    private static void changeBookPrice(Scanner scanner,
Map<Integer, books> bookCatalog) {
        System.out.print("Введіть ISBN книги для зміни ціни: ");
        int isbn = scanner.nextInt();
        if (bookCatalog.containsKey(isbn)) {
            System.out.print("Введіть нову ціну книги: ");
            float newPrice = scanner.nextFloat();
            books book = bookCatalog.get(isbn);
            book.setPrice(newPrice);  // Встановлюємо нову ціну,
не створюючи новий об'єкт
            System.out.println("Ціну книги змінено.");
        } else {
            System.out.println("Книга не знайдена.");
        }
    }

    private static void SortByPublisher(List<books> booksList) {
        Collections.sort(booksList, (book1, book2) ->
book1.getPublisher().compareTo(book2.getPublisher()));
        System.out.println("книги відсортовані за
видавництвом:");
        displayBooks(booksList);
    }

    private static void SortByPrice(List<books> booksList) {
        Collections.sort(booksList, (book1, book2) ->
Float.compare(book1.getPrice(), book2.getPrice()));
        System.out.println("книги відсортовані за ціною:");
        displayBooks(booksList);
    }
}
```

```
1. Перегляд книг
2. Зміна ціни книги
3. Сортування за видавництвом
4. Сортування за ціною
0. Вихід
Оберіть опцію: 1
Назва: Долина нарцисів, Автор: Олена Петренко, Видавець: Українське видавництво, Рік: 2022, Ціна: 40.0
Назва: Місяць над Дніпром, Автор: Іван Франко, Видавець: Літературне бюро, Рік: 1905, Ціна: 28.0
Назва: Земля козаків, Автор: Сергій Жадан, Видавець: Грані-Т, Рік: 2017, Ціна: 22.5
Назва: Кобзар, Автор: Тарас Шевченко, Видавець: Українське видавництво, Рік: 1840, Ціна: 18.0
1. Перегляд книг
2. Зміна ціни книги
3. Сортування за видавництвом
4. Сортування за ціною
0. Вихід
Оберіть опцію: 4
книги відсортовані за ціною:
Назва: Кобзар, Автор: Тарас Шевченко, Видавець: Українське видавництво, Рік: 1840, Ціна: 18.0
Назва: Земля козаків, Автор: Сергій Жадан, Видавець: Грані-Т, Рік: 2017, Ціна: 22.5
Назва: Місяць над Дніпром, Автор: Іван Франко, Видавець: Літературне бюро, Рік: 1905, Ціна: 28.0
Назва: Долина нарцисів, Автор: Олена Петренко, Видавець: Українське видавництво, Рік: 2022, Ціна: 40.0
1. Перегляд книг
2. Зміна ціни книги
3. Сортування за видавництвом
4. Сортування за ціною
0. Вихід
```

24) Створити застосунок для вибірки елемента з стека з пріоритетами. Стек (5 записів) створюються в програмному коді і є об'єктом класу LinkedList. Запис в стек є об'єктом StackMember, що містить найменування програми (типу String), обсяг пам'яті для програми в мегабайтах (типу int) і пріоритет програми (типу int). Записи в стеці упорядковано відповідно до пріоритету і черговик додається першим в чергу свого пріоритету.

```
// Створити застосунок для вибірки елемента з стека з
пріоритетами.
// Стек (5 записів) створюються в програмному коді і є об'єктом
класу LinkedList.
// Запис в стек є об'єктом StackMember, що містить найменування
програми (типу String),
// обсяг пам'яті для програми в мегабайтах (типу int) і
пріоритет програми (типу int).
// Записи в стеці упорядковано відповідно до пріоритету і
черговик
// додається першим в чергу свого пріоритету.

import java.util.Collections;
import java.util.LinkedList;

class Stack implements Comparable<Stack> {
    private String programName;
    private int memorySize;
    private int priority;

    public Stack(String programName, int memorySize, int
priority) {
        this.programName = programName;
        this.memorySize = memorySize;
        this.priority = priority;
    }

    public String getProgramName() {
        return programName;
    }

    public int getMemorySize() {
        return memorySize;
    }

    public int getPriority() {
        return priority;
    }

    @Override
    public int compareTo(Stack other) {
        return Integer.compare(other.priority, this.priority);
    }

    @Override
    public String toString() {
```

```
        return "програма: " + programName + ", память: " +
memorySize + " приорітет: " + priority;
    }
}

public class Ex4 {
    public static void main(String[] args) {
        LinkedList<Stack> priorityStack = new LinkedList<>();

        priorityStack.add(new Stack(" chrom ", 50, 3));
        priorityStack.add(new Stack(" opera ", 30, 1));
        priorityStack.add(new Stack(" exel ", 40, 2));
        priorityStack.add(new Stack(" word ", 20, 4));
        priorityStack.add(new Stack(" firefox ", 60, 3));

        System.out.println("Стек перед вибіркою:");
        displayStack(priorityStack);

        Stack selectedProgram =
popFromPriorityStack(priorityStack);

        System.out.println("\nЕлемент, вибраний зі стеку:");
        System.out.println(selectedProgram);

        System.out.println("\nСтек після вибірки:");
        displayStack(priorityStack);
    }
    private static Stack popFromPriorityStack(LinkedList<Stack>
priorityStack) {

        Collections.sort(priorityStack);

        return priorityStack.pop();
    }
    private static void displayStack(LinkedList<Stack>
priorityStack) {
        for (Stack stackMember : priorityStack) {
            System.out.println(stackMember);
        }
    }
}
```

```
Стек перед вибіркою:
програма:  chrom , память: 50 приорітет: 3
програма:  opera , память: 30 приорітет: 1
програма:  exel , память: 40 приорітет: 2
програма:  word , память: 20 приорітет: 4
програма:  firefox , память: 60 приорітет: 3

Елемент, вибраний зі стеку:
програма:  word , память: 20 приорітет: 4

Стек після вибірки:
програма:  chrom , память: 50 приорітет: 3
програма:  firefox , память: 60 приорітет: 3
програма:  exel , память: 40 приорітет: 2
програма:  opera , память: 30 приорітет: 1

Process finished with exit code 0
```

Висновок.

У ході виконання лабораторної роботи №4 було набуто навичок роботи з колекціями,а також створювати міні застосунки для додавання,видалення та знаходження елементів за допомогою HashSet, HashMap та сортування елементів за допомогою TreeMap.